

NOMBRE: PEREZ VALLEJOS GABRIELA	CARRERA: LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS
MATERIA: ECUACIONES DIFERENCIALES	GRUPO: TA-01 SEMESTRE: 3
DOCENTE: MAURICIO QUIROZ LAFUENTE	EXAMEN: 1ER PARCIAL
FECHA: 03/09/2026	HORA: 08:15
FIRMA DEL ESTUDIANTE:	CODIGO: 1111448

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS (30)

SELECCIÓN DE LA MEJOR RESPUESTA

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada enunciado y elija una sola respuesta entre las opciones disponibles.

1. — ¿Cuál es el rango (conjunto de valores posibles) de las funciones seno y coseno en su forma básica?
- A) De 0 a 1, incluyendo ambos valores.

B) De menos infinito a infinito.

C) De $1/2 \pi$ a $3/2 \pi$.

D) De $-\pi$ a π .

E) De -1 a 1, incluyendo ambos valores.
2. — ¿Cuál de las siguientes funciones trigonométricas presenta asíntotas verticales?
- A) Tangente

B) Cosecante

C) Seno

D) Coseno

E) Secante
3. — Si al graficar un sistema de inecuaciones observas que las áreas sombreadas de cada inecuación no se cruzan en ningún punto, ¿qué significa esto?
- A) Las sobreas siempre se intersectan

B) Que hubo un error al despejar las variables.

C) Que el sistema tiene infinitas soluciones.

D) Que el sistema tiene una única solución.

E) Que el sistema no tiene solución (es inconsistente).
4. — ¿Qué diferencia principal existe entre una inecuación con símbolo "mayor o igual que" frente a una con "mayor que"?
- A) Depende de la funcion

B) La primera incluye los puntos de la recta límite en la solución, la segunda no.

C) No hay diferencia, ambas representan exactamente lo mismo.

D) La primera requiere una línea punteada y la segunda una línea sólida.

E) La primera siempre se sombra hacia la derecha y la segunda hacia la izquierda.
5. — ¿En qué cuadrante(s) el valor de la secante es negativo?
- A) 1ro y 4to

B) 2do y 3ro

C) 3do y 4ro

D) 1ro y 3ro

E) 1ro y 2do

6. — Si una ecuación trigonométrica te lleva a un punto donde el seno es negativo y la tangente es positiva, ¿en qué cuadrante se sitúa la solución?
- A) Cuadrante II
 - B) Cuadrante I
 - C) Cuadrante IV
 - D) Cuadrante III
 - E) Cuadrante III y IV
7. — ¿Qué representa la solución de un sistema de inecuaciones con dos incógnitas?
- A) Todos los puntos que están sobre los ejes coordenados.
 - B) Un único punto exacto donde se cruzan dos rectas.
 - C) Una región del plano donde se cumplen todas las desigualdades simultáneamente.
 - D) Una línea recta específica en el plano cartesiano.
 - E) Una región del plano donde la zonas pintadas son solución.
8. — Al analizar una inecuación de grado superior, ¿cuál es el significado geométrico de los puntos críticos encontrados tras factorizar el polinomio?
- A) Son los puntos donde la expresión siempre es igual a cero.
 - B) Son los puntos donde la gráfica de la función cruza o toca el eje horizontal, delimitando los intervalos donde el signo de la expresión puede cambiar.
 - C) Son los puntos donde la gráfica de la función cruza o toca el eje vertical, delimitando los intervalos donde el signo de la expresión puede cambiar.
 - D) Representan el valor máximo y mínimo absoluto de la función.
 - E) Son los únicos valores que hacen que la inecuación sea negativa.
9. — Considera una inecuación donde la expresión es un polinomio mayor que cero. Si el conjunto solución incluye el infinito positivo y negativo, pero excluye los puntos críticos, ¿qué característica debe tener el polinomio?
- A) Debe tener al menos una raíz real.
 - B) No existe solución
 - C) Debe ser una expresión que nunca sea negativa y que no se anule en ningún valor real.
 - D) Debe ser de grado impar.
 - E) Debe tener todos sus puntos críticos con multiplicidad par.
10. — ¿Cuál es la implicación lógica de afirmar que el cociente de dos expresiones es mayor que cero?
- A) Que ambas expresiones deben ser positivas al mismo tiempo, o ambas negativas al mismo tiempo.
 - B) No existe solución
 - C) Que el resultado es siempre un número entero.
 - D) Que el numerador es obligatoriamente positivo y el denominador negativo.
 - E) Que el numerador debe ser mayor que el denominador.
11. — Si en un triángulo rectángulo uno de sus ángulos agudos mide el doble que el otro, ¿cuál es la relación entre las longitudes de los catetos?
- A) Los catetos son iguales.
 - B) El cateto mayor es raíz cuadrada de 3 veces el cateto menor.
 - C) No se puede calcular
 - D) El cateto mayor es el doble del cateto menor.
 - E) La hipotenusa es el triple del cateto menor.

VERDADERO O FALSO COMPLEJAS

INSTRUCCIONES: Seleccione la opción correcta de acuerdo con la siguiente clave:

- A: 1, 2 y 3 son verdaderas.
- B: 1 y 3 son verdaderas.
- C: 2 y 4 son verdaderas.
- D: Solo 4 es verdadera.
- E: Todas son verdaderas.

12. ____ Seleccione los incisos correctos sobre las identidades trigonometricas:\

- 1) Si se suma o resta un mismo número real a ambos lados de una inecuación, el sentido de la desigualdad no cambia.\
- 2) Al multiplicar o dividir los dos miembros de una inecuación por un número negativo, la dirección de la desigualdad debe cambiarse para mantener la validez de la relación.\
- 3) Si elevamos ambos miembros de una inecuación al cuadrado, el sentido de la desigualdad nunca cambia, independientemente del signo de los valores originales.\
- 4) Si se multiplica o divide ambos lados de una inecuación por un número positivo, el sentido de la desigualdad se invierte.\

\

- A) 1, 2 y 3 son verdaderas.\
- B) 1 y 3 son verdaderas.\
- C) 2 y 4 son verdaderas.\
- D) Solo 4 es verdadera.\
- E) Todas son verdaderas.\

13. ____ Seleccione los incisos correctos sobre trigonometria:\

- 1) El valor del seno de un ángulo puede ser mayor que 1.\
- 2) La función coseno es positiva en el primer y cuarto cuadrante.\
- 3) Un radián es una unidad de medida angular equivalente a 180 grados.\
- 4) Si dos ángulos son complementarios, el seno de uno es igual al coseno del otro.\

\

- A) 1, 2 y 3 son verdaderas.\
- B) 1 y 3 son verdaderas.\
- C) 2 y 4 son verdaderas.\
- D) Solo 4 es verdadera.\
- E) Todas son verdaderas.\

14. ____ Seleccione los incisos correctos sobre sistemas de ecuaciones:\

- 1) En un sistema de ecuaciones lineales, el punto de intersección de las gráficas representa los valores que satisfacen simultáneamente todas las ecuaciones.\
- 2) Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas siempre tiene al menos una solución.\
- 3) Si multiplicamos ambos lados de una ecuación por un número distinto de cero, la solución del sistema cambia.\
- 4) Un sistema de ecuaciones lineales tiene solución única si las rectas que representan a las ecuaciones son paralelas y distintas.\

\

- A) 1, 2 y 3 son verdaderas.\
- B) 1 y 3 son verdaderas.\
- C) 2 y 4 son verdaderas.\
- D) Solo 4 es verdadera.\
- E) Todas son verdaderas.\

EMPAREJAMIENTO AMPLIADO

INSTRUCCIONES: De la lista de opciones, seleccione la respuesta correcta para cada enunciado.

De la lista de opciones, seleccione la respuesta correcta para cada enunciado

A) Seno

B) Coseno

C) Secante

D) Cotangente

E) Cosecante

15. ____ Relación entre el cateto adyacente y el opuesto.

16. ____ Inverso multiplicativo del seno.

17. ____ Relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa.

18. ____ Relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa.

19. ____ Inverso multiplicativo del coseno.

De la lista de opciones, seleccione la respuesta correcta para cada enunciado

A) $a \leq x \leq b$

B) La propiedad de orden

C) $x < a$

D) $x \geq a$

E) El conjunto solución de una inecuación

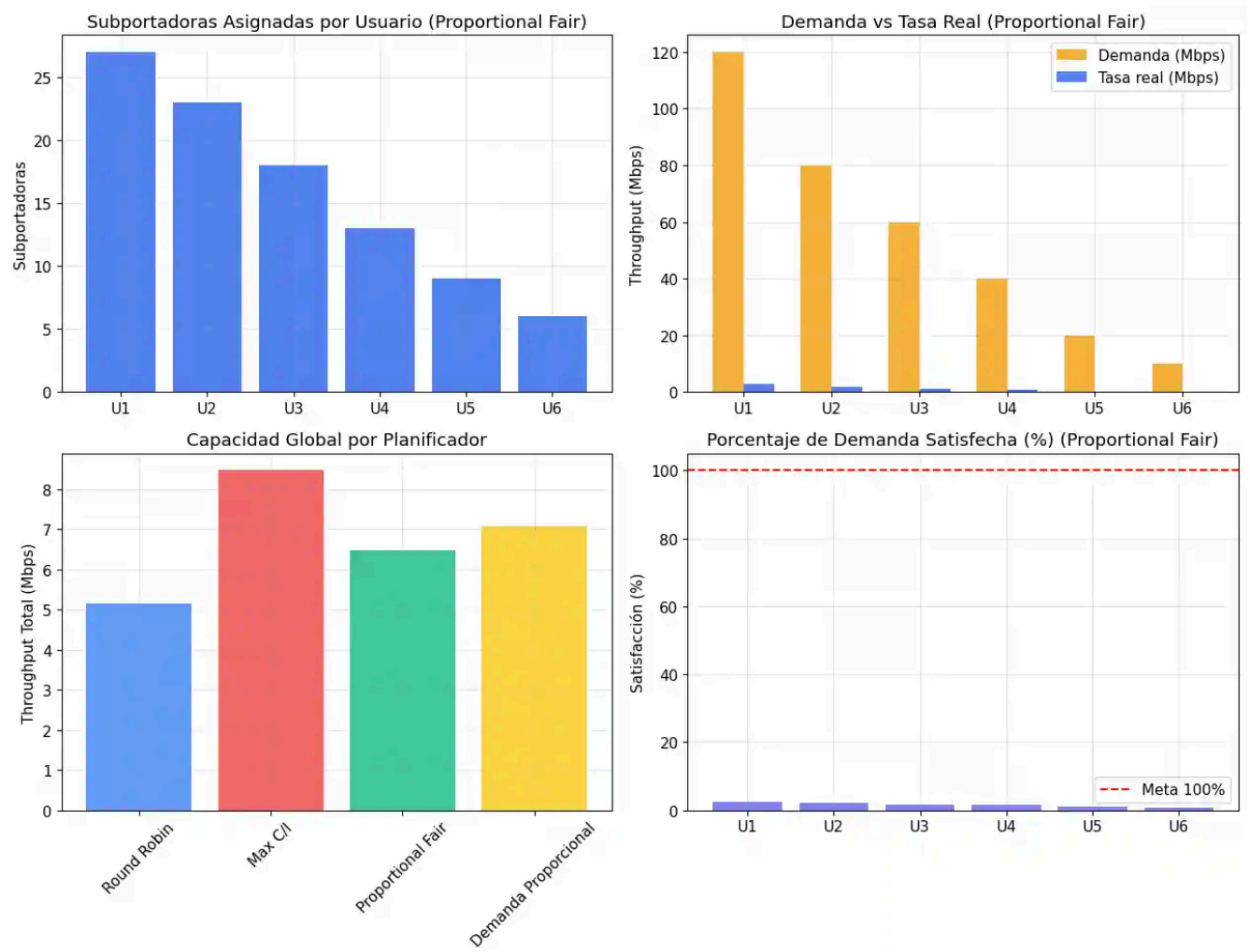
20. — Representa un intervalo cerrado, incluyendo ambos extremos.
21. — Al multiplicar o dividir ambos lados por un número negativo, este símbolo se invierte.
22. — Gráficamente, se representa con un círculo abierto en a y una flecha hacia la izquierda.
23. — Gráficamente, se representa con un círculo cerrado en a y una flecha hacia la derecha.
24. — Puede ser un conjunto vacío, un único valor, un intervalo o una unión de intervalos.

VERDADERO O FALSO SIMPLE

INSTRUCCIONES: Marque la respuesta correcta.

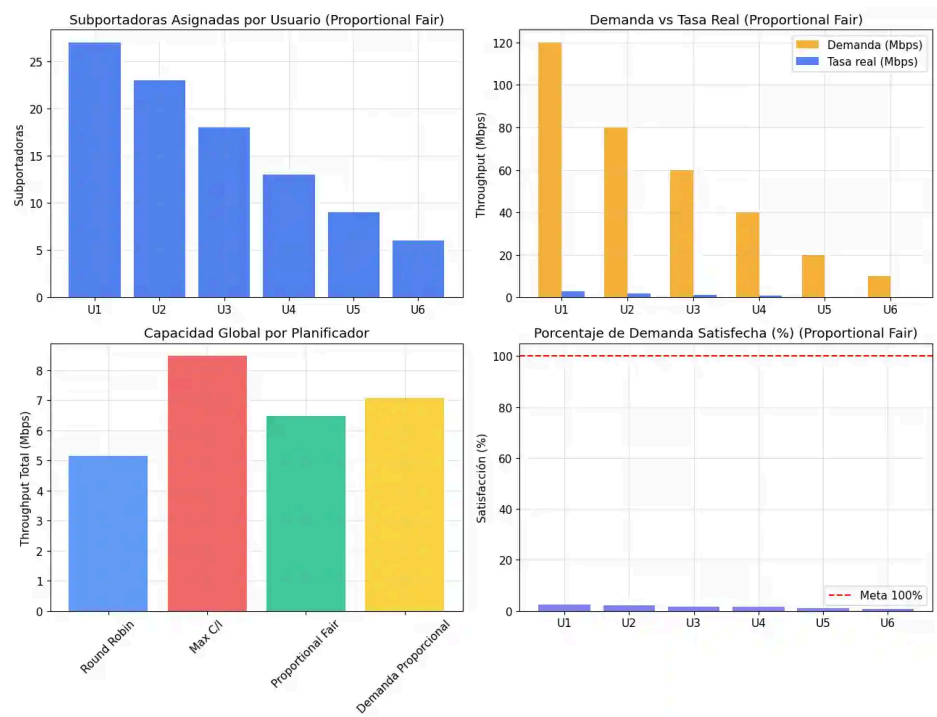
25. — Una ecuación no lineal es aquella en la que las variables tienen un exponente distinto de 1 o están involucradas en funciones trascendentes (como sen, log, exp).

$$\text{Reparo} = 150.000 \times 25\%$$

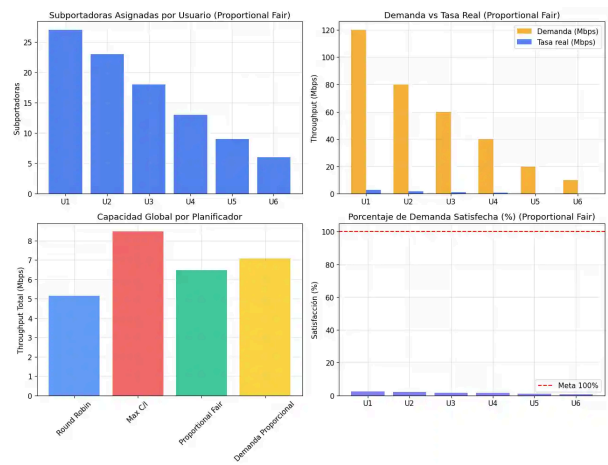
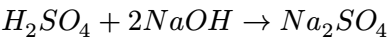


26. ____ Una ecuación no lineal siempre tiene al menos una solución real.

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$



27. ____ En una ecuación exponencial, la inc gnita se encuentra exclusivamente en la base de la potencia.



28. ____ Una ecuaci n exponencial puede tener m s de una soluci n real si, al transformarla, se convierte en una ecuaci n de segundo grado.

29. ____ Si la base de una funci n exponencial es un n mero mayor que uno, a medida que el exponente aumenta, el valor total de la expresi n crece.

30. ____ El resultado de un logaritmo nunca puede ser un n mero negativo, sin importar la base o el argumento

NOMBRE: MENDOZA RAMIREZ MANUEL	CARRERA: LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS
MATERIA: ECUACIONES DIFERENCIALES	GRUPO: TA-01 SEMESTRE: 3
DOCENTE: MAURICIO QUIROZ LAFUENTE	EXAMEN: 1ER PARCIAL
FECHA: 03/09/2026	HORA: 08:15
FIRMA DEL ESTUDIANTE:	CODIGO: 1111491

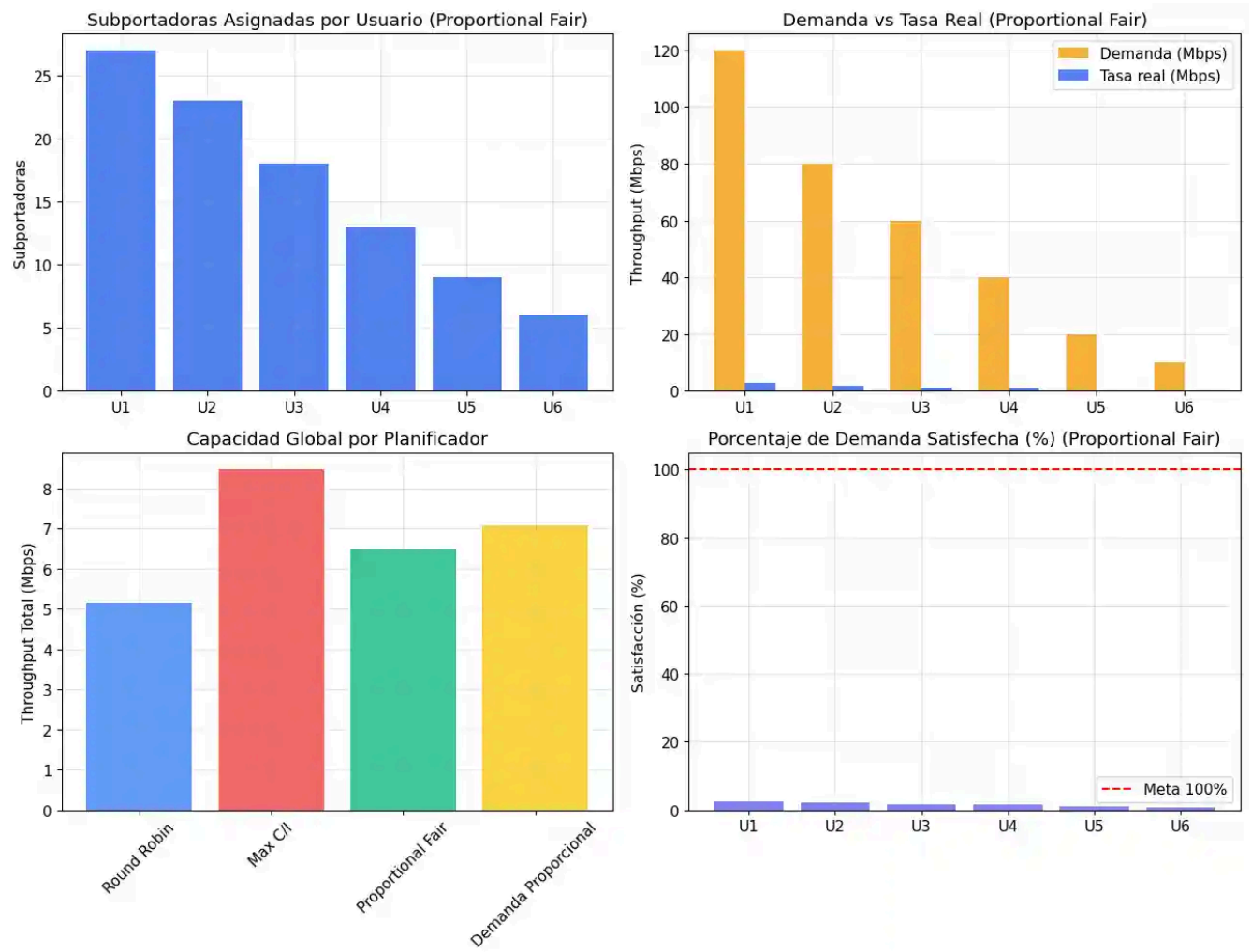
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS (30)

VERDADERO O FALSO SIMPLE

INSTRUCCIONES: Marque la respuesta correcta.

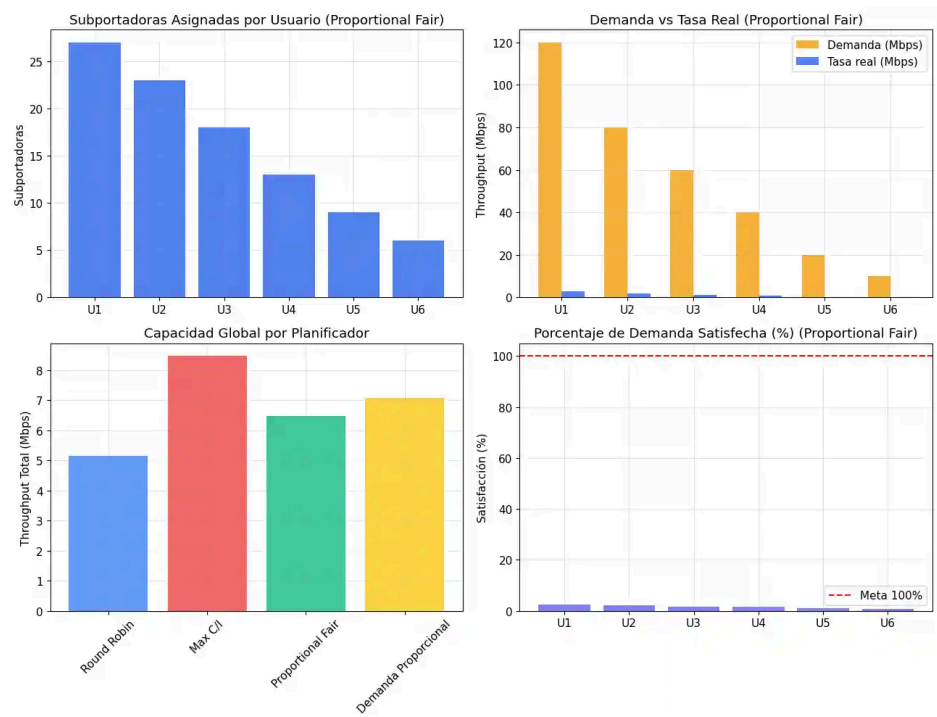
1. ____ Una ecuación no lineal es aquella en la que las variables tienen un exponente distinto de 1 o están involucradas en funciones trascendentes (como sen, log, exp).

$$\text{Reparo} = 150.000 \times 25\%$$

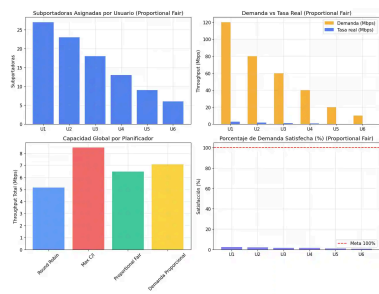


2. ____ Una ecuación no lineal siempre tiene al menos una solución real.

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$



3. ____ El uso de logaritmos es un método válido y necesario cuando las bases de ambos lados de la ecuación no pueden expresarse como potencias de un mismo número.



4. ____ La base de un logaritmo convencional siempre puede ser cualquier número real, incluyendo los negativos.

5. ____ Si la base de una función exponencial es un número mayor que uno, a medida que el exponente aumenta, el valor total de la expresión crece.

6. ____ El resultado de un logaritmo nunca puede ser un número negativo, sin importar la base o el argumento

SELECCIÓN DE LA MEJOR RESPUESTA

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada enunciado y elija una sola respuesta entre las opciones disponibles.

7. ____ ¿Cuál es el rango (conjunto de valores posibles) de las funciones seno y coseno en su forma básica?

- A) De menos infinito a infinito.
- B) De $1/2 \pi$ a $3/2 \pi$.
- C) De 0 a 1, incluyendo ambos valores.
- D) De -1 a 1, incluyendo ambos valores.
- E) De $-\pi$ a π .

8. — ¿Cuál de las siguientes funciones trigonométricas presenta asíntotas verticales?
- A) Cosecante
 - B) Secante
 - C) Coseno
 - D) Seno
 - E) Tangente
9. — Si tenemos una inecuación que involucra una fracción donde la variable está en el denominador, ¿por qué es peligroso multiplicar ambos lados por el denominador para despejar?
- A) Porque siempre es más fácil trabajar con números decimales.
 - B) Porque el denominador siempre es un número primo.
 - C) Porque las fracciones no pueden compararse mediante desigualdades.
 - D) Porque el denominador podría ser negativo, lo que obligaría a invertir la desigualdad, o podría ser cero, lo cual está prohibido.
 - E) Errores de suma
10. — ¿Qué sucede con el conjunto solución cuando se elevan ambos miembros de una inecuación al cuadrado, asumiendo que ambos lados son positivos?
- A) Los números negativos aparecen automáticamente en la solución.
 - B) Los números positivos aparecen automáticamente en la solución.
 - C) El resultado siempre es una contradicción.
 - D) La relación de orden siempre se invierte.
 - E) La relación de orden se preserva.
11. — ¿Qué ocurre con el valor de la función tangente si el ángulo se acerca progresivamente a noventa grados?
- A) Su valor se mantiene constante.
 - B) Su valor disminuye acercándose a cero.
 - C) Su valor crece indefinidamente hacia el infinito.
 - D) Su valor se vuelve negativo.
 - E) Su valor se vuelve positivo.
12. — Si un ángulo se encuentra en el segundo cuadrante, ¿qué signos tienen respectivamente el seno y el coseno de dicho ángulo?
- A) Positivo e indeterminado
 - B) Negativo y negativo.
 - C) Positivo y negativo.
 - D) Negativo y positivo.
 - E) Positivo y positivo.
13. — ¿Qué ocurre con el signo de la función coseno a medida que un ángulo aumenta desde 0° hasta 180° ?
- A) Pasa de ser negativo a ser positivo.
 - B) Siempre es negativo.
 - C) Pasa de ser positivo a ser negativo.
 - D) Ninguna opción es correcta
 - E) Siempre es positivo.
14. — En el contexto de las ecuaciones trigonométricas, ¿por qué suelen aparecer dos soluciones en el intervalo de una vuelta completa (0° a 360°)?
- A) Porque es un requisito matemático independiente del valor de la función.
 - B) Porque las funciones trigonométricas son lineales.
 - C) Porque el valor de la función trigonométrica se repite en dos cuadrantes diferentes dentro de una circunferencia.
 - D) Porque el valor del ángulo debe ser siempre positivo.
 - E) Porque los ángulos se miden al lado del reloj

15. — En el plano cartesiano (rectangular), ¿cuál es la característica principal de un punto ubicado en el segundo cuadrante?
- A) La coordenada horizontal es negativa y la vertical es positiva.
 - B) No se puede definir
 - C) La coordenada horizontal es positiva y la vertical es negativa.
 - D) Ambas coordenadas son positivas.
 - E) Ambas coordenadas son negativas.
16. — Si un punto tiene una coordenada polar con un ángulo de 225° , ¿en qué cuadrante del plano cartesiano se encuentra?
- A) Cuadrante IV
 - B) Cuadrante III y IV
 - C) Cuadrante II
 - D) Cuadrante III
 - E) Cuadrante I
17. — Si al graficar un sistema de inecuaciones observas que las áreas sombreadas de cada inecuación no se cruzan en ningún punto, ¿qué significa esto?
- A) Que hubo un error al despejar las variables.
 - B) Que el sistema tiene infinitas soluciones.
 - C) Las sobreas siempre se intersectan
 - D) Que el sistema no tiene solución (es inconsistente).
 - E) Que el sistema tiene una única solución.
18. — Si se afirma que el logaritmo de un número es una "herramienta de búsqueda", ¿qué es exactamente lo que estamos intentando encontrar al calcular un logaritmo?
- A) No tiene relacion
 - B) El exponente necesario para que una base dada, al ser elevada a ese valor, resulte en el número original.
 - C) El número de veces que la base debe multiplicarse por sí misma para obtener el logaritmo.
 - D) El valor de la base que, al elevarse a una potencia dada, resulta en el número original.
 - E) La relación inversa entre la potencia y la raíz cuadrada del número.
19. — Considera dos logaritmos con la misma base. Si el logaritmo del primer número es mayor que el logaritmo del segundo número, ¿qué relación existe entre los números originales?
- A) El primer número es igual al segundo.
 - B) El primer número es necesariamente mayor que el segundo.
 - C) El primer número es necesariamente menor que el segundo.
 - D) No existe una relación directa entre los números originales.
 - E) Los dos son iguales a pesar de la diferencia
20. — Si tienes el sistema formado por $x + y = 5$ y $x - y = 1$, ¿cuál es el valor de x ?
- A) cinco
 - B) cuatro
 - C) uno
 - D) dos
 - E) tres
21. — ¿Cuál es la implicación lógica de afirmar que el cociente de dos expresiones es mayor que cero?
- A) Que ambas expresiones deben ser positivas al mismo tiempo, o ambas negativas al mismo tiempo.
 - B) Que el numerador es obligatoriamente positivo y el denominador negativo.
 - C) No existe solución
 - D) Que el resultado es siempre un número entero.
 - E) Que el numerador debe ser mayor que el denominador.

22. ____ Si en un triángulo rectángulo uno de sus ángulos agudos mide el doble que el otro, ¿cuál es la relación entre las longitudes de los catetos?
- A) El cateto mayor es raíz cuadrada de 3 veces el cateto menor.
 - B) El cateto mayor es el doble del cateto menor.
 - C) No se puede calcular
 - D) La hipotenusa es el triple del cateto menor.
 - E) Los catetos son iguales.
-

EMPAREJAMIENTO AMPLIADO

INSTRUCCIONES: De la lista de opciones, seleccione la respuesta correcta para cada enunciado.

De la lista de opciones, seleccione la respuesta correcta para cada enunciado

- A) Método de reducción
- B) Sistema compatible indeterminado
- C) Sistema compatible determinado
- D) Sistema incompatible
- E) Método de sustitución

23. ____ Cuando las rectas son coincidentes y existen infinitas soluciones.
24. ____ El procedimiento de despejar una variable e introducirla en la otra ecuación.
25. ____ El método que consiste en eliminar una variable mediante la suma o resta.
26. ____ Cuando el sistema no posee ninguna solución porque las rectas son paralelas.
27. ____ Cuando las rectas se cortan en un único punto, existiendo una solución única
-

VERDADERO O FALSO COMPLEJAS

INSTRUCCIONES: Seleccione la opción correcta de acuerdo con la siguiente clave:

- A: 1, 2 y 3 son verdaderas.
 - B: 1 y 3 son verdaderas.
 - C: 2 y 4 son verdaderas.
 - D: Solo 4 es verdadera.
 - E: Todas son verdaderas.
-

28. ____ Seleccione los incisos correctos sobre propiedades de los logaritmos.\
- 1) No existen logaritmos de números negativos ni de cero en el conjunto de los números reales.\ 2) Si cambias la base de un logaritmo, el resultado final del valor numérico cambia drásticamente, por lo que no existe una relación proporcional entre bases distintas.\ 3) La base de un logaritmo puede ser cualquier número positivo, incluido el número uno.\ 4) El logaritmo de un producto de dos números es igual a la suma de los logaritmos de cada uno de esos números por separado.\
- \
- A) 1, 2 y 3 son verdaderas.\ B) 1 y 3 son verdaderas.\ C) 2 y 4 son verdaderas.\ D) Solo 4 es verdadera.\ E) Todas son verdaderas.\
29. ____ Seleccione los incisos correctos sobre trigonometría:\
- 1) Un radián es una unidad de medida angular equivalente a 180 grados.\ 2) El valor del seno de un ángulo puede ser mayor que 1.\ 3) La función coseno es positiva en el primer y cuarto cuadrante.\ 4) Si dos ángulos son complementarios, el seno de uno es igual al coseno del otro.\
- \
- A) 1, 2 y 3 son verdaderas.\ B) 1 y 3 son verdaderas.\ C) 2 y 4 son verdaderas.\ D) Solo 4 es verdadera.\ E) Todas son verdaderas.\

30. ____ Seleccione los incisos correctos sobre sistemas de ecuaciones:\

1) Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas siempre tiene al menos una solución.\ 2) Si multiplicamos ambos lados de una ecuación por un número distinto de cero, la solución del sistema cambia.\ 3) En un sistema de ecuaciones lineales, el punto de intersección de las gráficas representa los valores que satisfacen simultáneamente todas las ecuaciones.\ 4) Un sistema de ecuaciones lineales tiene solución única si las rectas que representan a las ecuaciones son paralelas y distintas.\

\

A) 1, 2 y 3 son verdaderas.\ B) 1 y 3 son verdaderas.\ C) 2 y 4 son verdaderas.\ D) Solo 4 es verdadera.\ E) Todas son verdaderas.\